

2026年春季Memo程序组实习任务书

介绍



游戏：Tank Hero 2 Laser Wars

视频地址：<https://www.bilibili.com/video/BV1xD4y1S7nS/>

下载地址（apk）：<https://pan.quark.cn/s/19144eff3ea9> 提取码：tvFW

坦克英雄2是一款移动端经典3D坦克游戏，游戏中玩家需要操纵一辆坦克来击毁所有敌方坦克。坦克的武器种类多种多样，每个武器对应一种新的攻击方式，有些关卡需要使用特定武器才能通关。

注意：由于年代久远，现在的手机不一定能打开游戏。如果你无法运行或者是苹果用户，可以尝试在电脑上用**手游模拟器**运行。

你的任务是复刻这款小游戏的部分功能。

功能分为基础功能和进阶功能。**基础功能必须完成**。在完成基础功能后，视自身情况决定是否开发进阶功能。我们最终会根据你的完成情况、代码质量和年级综合考虑最终结果。

注意事项：

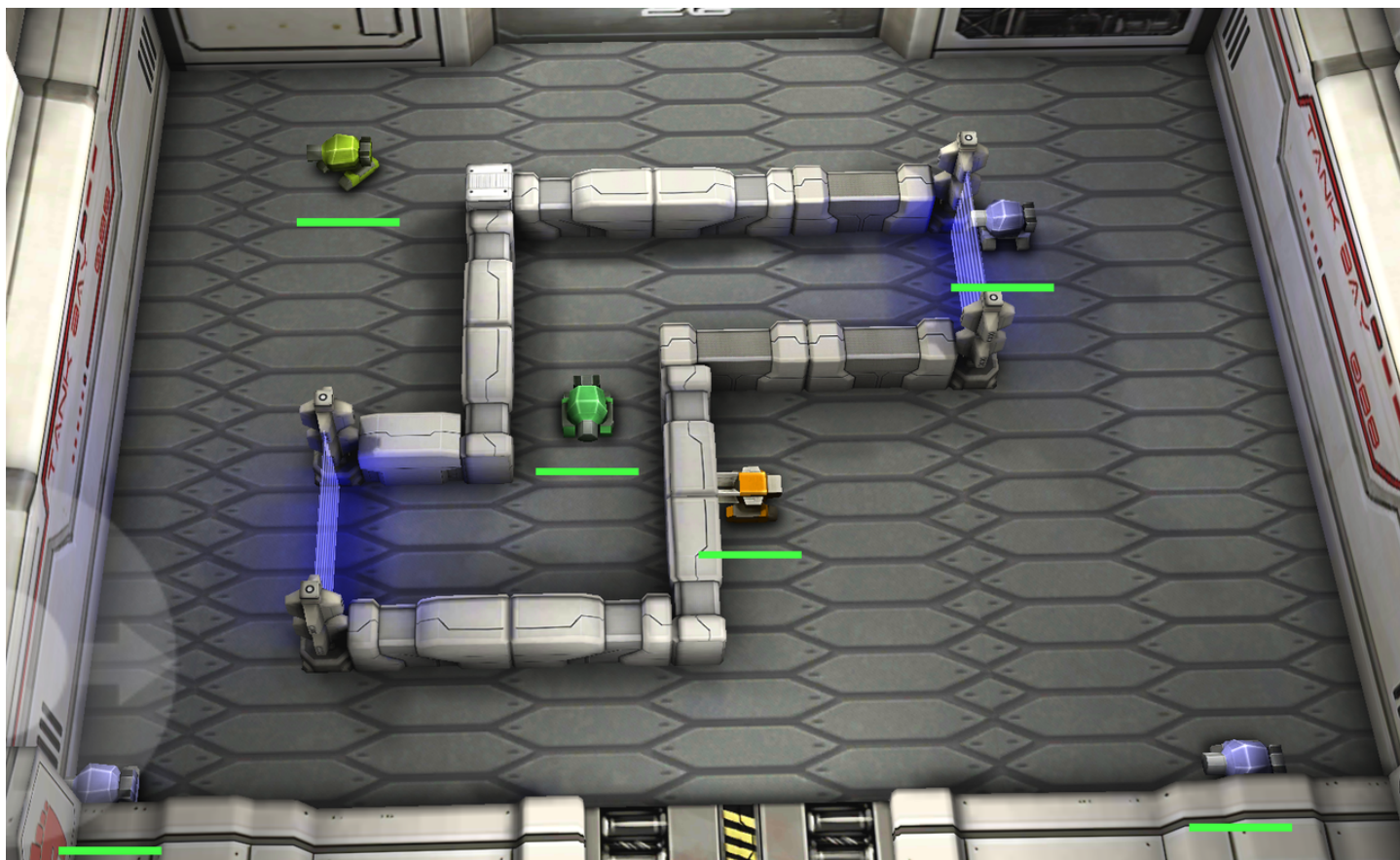
1. 本次实习不限引擎，你可以自行选择使用的游戏引擎。但如果使用的是UE，请尽量使用C++开发（一些逻辑可以用蓝图，如行为树、UI或动画等）

2. 本次实习提供的美术资源有限，大家可自行网上搜索资源，不必100%还原游戏：

- a. UE Fabs（也有Unity的资源）
- b. Unity Asset Store
- c. Kenny、itch.io等

基础功能

基础功能只要求你在PC端实现，不用打包到移动端



玩家

- 基础操作

WASD：上下左右移动

鼠标左键：朝着鼠标点击的方向开火

- 开火

朝着鼠标点击的方向发射一枚炮弹，发射的炮弹命中敌人时造成一定伤害；命中墙壁时发生反弹，最多可以反弹一定次数，到达次数后消失。

- 生命值

玩家有一定量的生命值。被敌方坦克攻击时会减少生命值。

生命值归零时，游戏会失败。

- 动画

移动：坦克移动的时候，底盘会朝着移动的方向偏移

开火：坦克开火时坦克炮台会朝向开火方向，并有一个先后的位移，体现后坐力

- 镜头

跟随：坦克移动的时候，镜头会在一定范围内跟随并看向坦克。

炮台

玩家可以拾取散落在地上的**武器球**，拾取后替换原炮台，替换攻击方式。你需要实现以下三个炮台：

- 双管炮（参考视频10:20）：一次发射两枚炮弹
- 激光炮（参考视频7:44）：发射一束可以穿透敌方坦克的激光
- 声波炮（参考视频21:18）：发射一道可以穿透敌方坦克和墙壁的声波，声波大小在发射过程中有个渐变的效果

道具

玩家可以拾取散落在地上的**道具球**，拾取后获得提升。你需要实现以下道具：

- 护盾（参考视频7:28）：一定时间内免疫敌方攻击
- 反弹（参考视频28:17）：增加所有炮台类型的反弹次数
- 提速（参考视频24:26）：一定时间内移速大幅提升

敌人

为游戏添加包含以下功能的敌人：

- 游走：在地图中随机移动
- 追逐：追逐玩家
- 开火：向玩家开火
- 死亡：生命归零时死亡，并生成爆炸特效。

再为游戏添加不同类型的敌人，它们分别具有这些属性：攻击力、生命值、攻击方式、移速等，攻击方式如下所示

名字	攻击方式
杂兵	普通炮台 （一次发射一枚炮弹）

天启坦克	双发炮台
棱镜坦克	激光炮台
塞壬坦克	声波炮台

地形

- 墙壁：坦克和子弹都不能过（子弹会触发反弹）
- 红激光墙：坦克不能过，子弹能过
- 蓝激光墙：坦克能过，子弹不能过（会触发反弹）
- 伸缩墙：正常状态下，坦克和子弹都不能过；子弹命中时会下降，让坦克和子弹通过，一段时间后如果条件允许（上方无坦克），那么恢复正常状态

UI

以下界面不要求和原游戏完全一样，只要有对应功能即可。

主界面



1. 进入选关界面
2. 退出游戏
3. 进入设置界面

选关界面



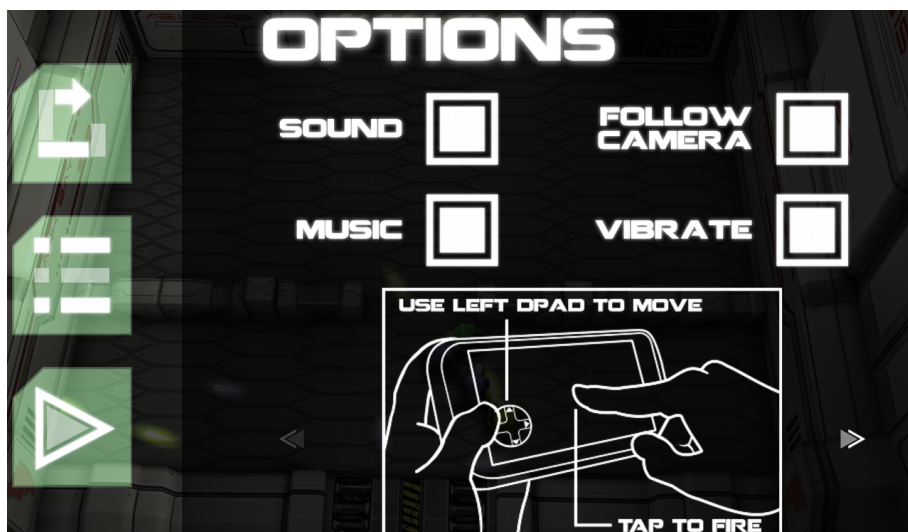
1. 关卡选择（关卡解锁后才能选择）：进入对应关卡

设置界面



- 音效开关
- 音乐开关
- 镜头跟随开关

暂停界面



- 按钮
 - 进入选关界面
 - 下一关
 - 继续
- 子界面：设置界面

游戏内



- 进入关卡时的提示，一段时间后消失
- 血条：显示玩家与敌人剩余生命的状态条，剩余生命越低，颜色越红；一段时间内血量没有变化则隐藏血条，受伤时重新显示
- 暂停按钮：按下后游戏暂停，弹出暂停界面

胜利界面



- 按钮
 - 进入选关界面
 - 下一关
 - 重开
- 评分：这里你只需要评价玩家通关时间的得分，并在界面中显示

失败界面



和胜利界面类似，但是禁用下一关按钮

关卡

请搭建3~5个关卡，要求能体现上述所有要素。

进阶功能

请完成基础功能之后再完善进阶功能

音效

为游戏添加你喜欢的音效。

移植安卓/IOS端

将你的游戏打包到安卓/IOS端，并适配其操作方式

更多武器&&更多敌人

武器

- 榴弹炮
- 激光霰弹枪



敌人

名字	攻击方式
天火坦克	榴弹炮
罗萨坦克	激光霰弹枪
幽灵坦克	普通炮台+瞬移
BOSS	几种攻击方式的混合

更智能的敌人

现在的敌人坦克可能比较笨，还会扎堆，请你从这些角度优化它们

- 动态避障
- 尝试躲避玩家的炮弹
- 会一起围追堵截玩家
- 你想到的其它角度

关卡编辑器

制作一个编辑器，拥有以下功能：

1. 可以添加不同类型的地形、敌人和道具球。
2. 添加操作可以撤回。
3. 保存关卡为可游玩场景，可以显示在选关界面

更多地形

- 汽油桶
- 传送门

对象池

为你的子弹、坦克等游戏物体应用对象池技术。

成就系统



实时记录玩家成就进度，成就达成时点亮对应图标

持久化存档

记录玩家的游玩进度（即上一次解锁的关卡无需再次解锁）、成就进度和各种设置



assethunts_gamedev_starter_kit_t
anks_free_fbx_edition_v100.zip

1.96MB



mechs_tanks_vehicles_and_tripod
ds.glb

3.00MB

